

Cálculo y Álgebra Lineal

Segundo Examen Parcial

7 Mayo 2007

Indicaciones: Muestre todo el procedimiento. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz. No se permiten hojas sueltas, calculadoras programables ni teléfonos durante el examen.

#1 Encuentre la inversa de la matriz $M = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/2 & 0 \\ -2i & 1 - 4i & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. (5 pts)

#2 Factorice completamente el polinomio $P(w) = 3w^4 - \frac{11}{2}w^3 + 13w^2 + \frac{9}{2}w - 5$, sabiendo que $1 - 2i$ es un cero. (5 pts)

#3 Resuelva el sistema
$$\begin{cases} 2x + 6y - 4z = 1 \\ x + 3y - 2z = 4 \\ 2x + y - 3z = -7 \end{cases}$$
 (2 pts)

#4 Si A y B son matrices de tamaño 5×5 , con $|A| = 1 - i$ y $|B^{-1}| = 3$, calcule $|A^T \cdot B \cdot A^{-1}|$. (2 pts)

#5 Resuelva la ecuación $z^3 = e^{\ln(5) + i\pi/4}$. (4 pts)

#6 Dada la curva con ecuación $r = 3 \sin(3\theta)$, compruebe que ella es simétrica con el eje copolar y determine sus tangentes en el polo. (4 pts)

#7 Use el método de Cramer para encontrar el valor de z en la solución de
$$\begin{cases} -x + 2y - z = 1 \\ 2x + z = -1 \\ -2x + y + z = 3 \end{cases}$$
 (4 pts)

#8 Convierta la ecuación $3r - r \sin(2\theta) = \cos \theta$ a coordenadas rectangulares. (2 pts)

#9 Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ -1 & -5 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & -6 \\ 5 & -17 \end{pmatrix},$$

determine una matriz X , si existe, tal que $A^T - B \cdot X = C$. (5 pts)